

-  图像处理综合实验：边缘检测 × 图像金字塔重建 × 图像分割
 -  实验目标
 -  环境配置
 -  项目结构
 -  数据集
 -  运行说明
 - [1] 阶段一：边缘检测与效果对比
 -  运行命令
 -  任务说明
 -  示例结果
 - [2] 阶段二：图像金字塔构建与图像重建
 -  运行命令
 -  任务说明
 -  示例结果
 - [3] 阶段三：边缘引导的分割任务
 -  运行命令
 -  任务说明
 -  示例结果
 -  总结

图像处理综合实验：边缘检测 × 图像金字塔重建 × 图像分割

本项目分三个阶段实现图像边缘检测、金字塔重建与图像分割任务，无缝连接课程矩阵知识与实际效果对比。

实验目标

- 理解边缘检测的基本原理与应用场景
- 掌握图像金字塔（Gaussian / Laplacian）构建与重建方法
- 实现简单的图像增强或分割
- 比较不同边缘检测算法的效果
- 结合多个处理模块完成复合型任务



环境配置

```
conda create -n cv-edge python=3.8
conda activate cv-edge
pip install numpy opencv-python matplotlib scikit-image scipy scikit-learn
```

需要包括：

- numpy / opencv-python / matplotlib
- scikit-image / scipy / scikit-learn



项目结构

```
cv-edge/
├── edge_detection.py      # 阶段一：多算法边缘检测与评估
├── pyramid.py            # 阶段二：图像金字塔构建与重建
├── segmentation.py       # 阶段三：边缘引导的图像分割与评估
├── dataset/              # 数据集目录
│   ├── BSDS500/          # 包含 images 和 ground_truth
│   ├── Kodak/            # Kodak 图像用于金字塔实验
│   ├── horses/           # 马图分割数据集
│   └── hw2data/          # 小猫图分割数据集
├── results/              # 所有输出图像与评估结果
│   ├── edges/            # 边缘检测图像
│   ├── segmentation/     # 分割图像与日志
│   └── kodak_pyramid/    # 金字塔重建图与 PSNR 记录
└── README.md
```



数据集

数据集名称	应用场景	下载地址
BSDS500	边缘检测、分割评估	link
Kodak Lossless True Color	金子塑构建与图像重建	link
Weizmann Horse Dataset	基于边缘的形体描述与图像分割	link

数据集名称	应用场景	下载地址
hw2data 小猫数据集	图像分割任务评估	课程提供



运行说明

1 阶段一：边缘检测与效果对比

✓ 运行命令

```
python edge_detection.py
```

✓ 任务说明

- 使用 Sobel、Prewitt、Laplacian、Canny 四种算法对 BSDS500 图像进行边缘检测
- 每张图像输出算法边缘结果并与 Ground Truth 对比
- 自动评估 Precision、Recall、F1、IoU 并汇总统计

✓ 示例结果

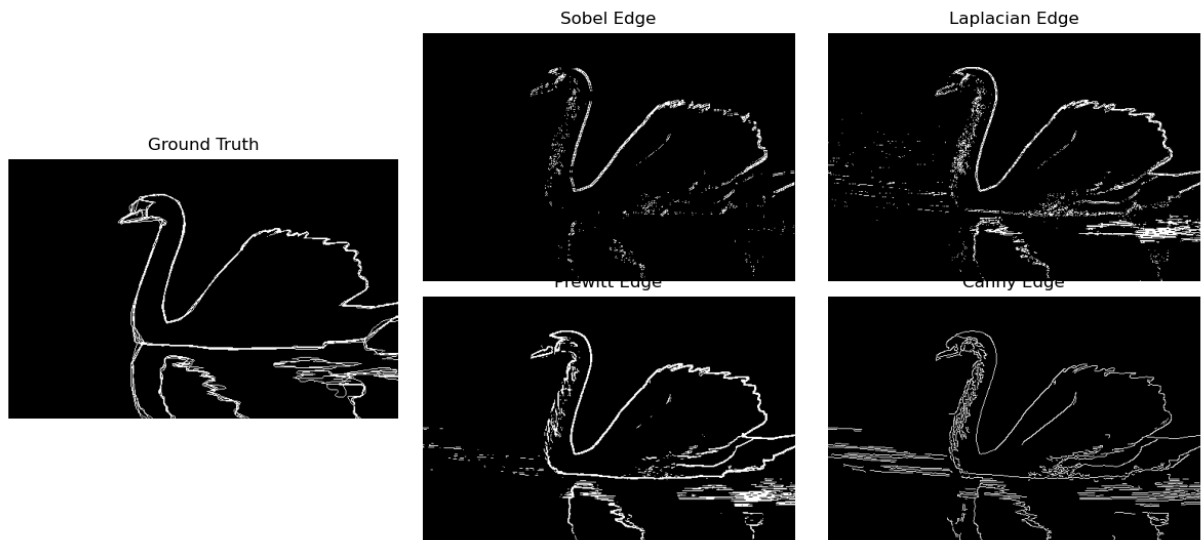
- 任务类型：边缘检测效果对比（Sobel/Prewitt/Laplacian/Canny）



○ 原图：

- 边缘检测结果：

TEST Image 8068 Edge Comparison



2 阶段二：图像金字塔构建与图像重建

✓ 运行命令

```
python pyramid.py
```

✓ 任务说明

- 构建图像的高斯金字塔与拉普拉斯金字塔
- 在不同层数下重建图像并评估重建质量（PSNR、SSIM、MSE）

✓ 示例结果

- 任务类型：Laplacian 金字塔图像重建效果（3 层 / 4 层 / 5 层）

○ 原图：



○ 三层金字塔重建：



- 四层金字塔重建：



- 五层金字塔重建：



3 阶段三：边缘引导的分割任务

✓ 运行命令

✅ 任务说明

- 使用边缘检测 + 形态学处理 + 分水岭算法完成图像分割
- 支持 Weizmann Horse 和小猫数据集
- 输出预测掩码并评估 IoU / F1

✅ 示例结果

- 任务类型：马图结构分割（基于 Canny）

◦ 原图：



◦ 标注：



◦ Canny:



◦ Laplacian:



◦ Prewitt:



◦ Sobel:

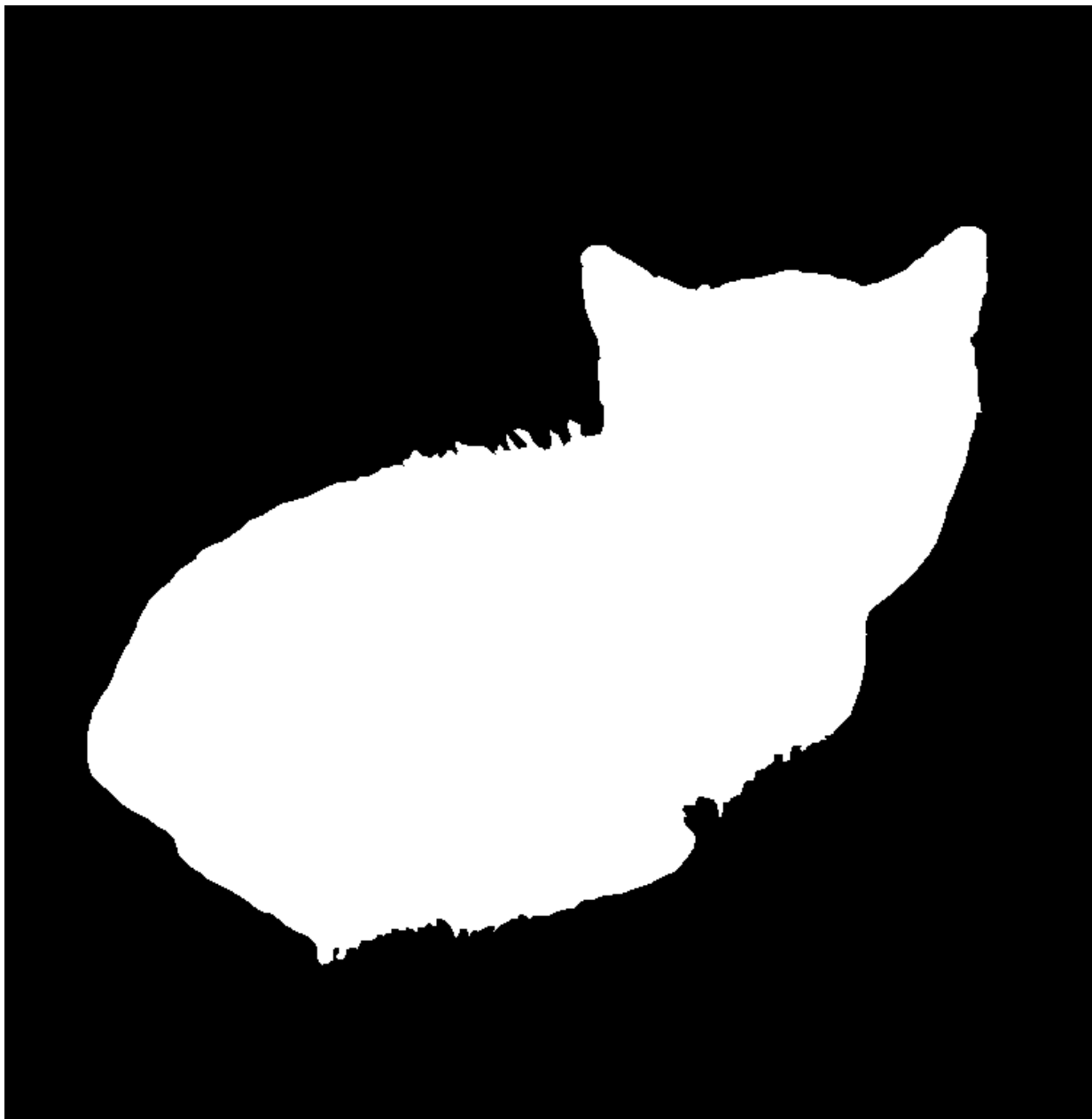


- 任务类型：猫图结构分割（基于 Canny）

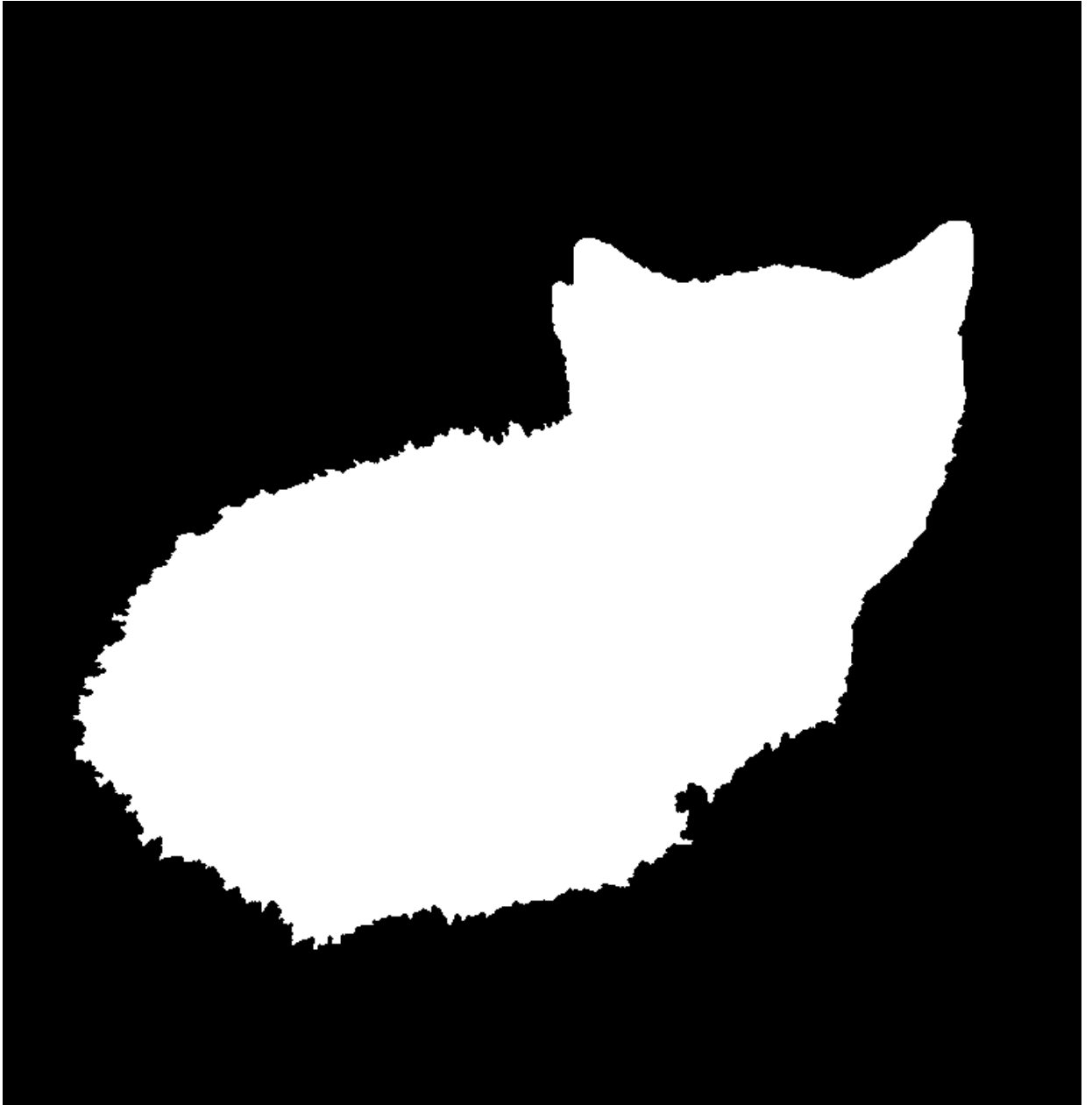
○ 原图：



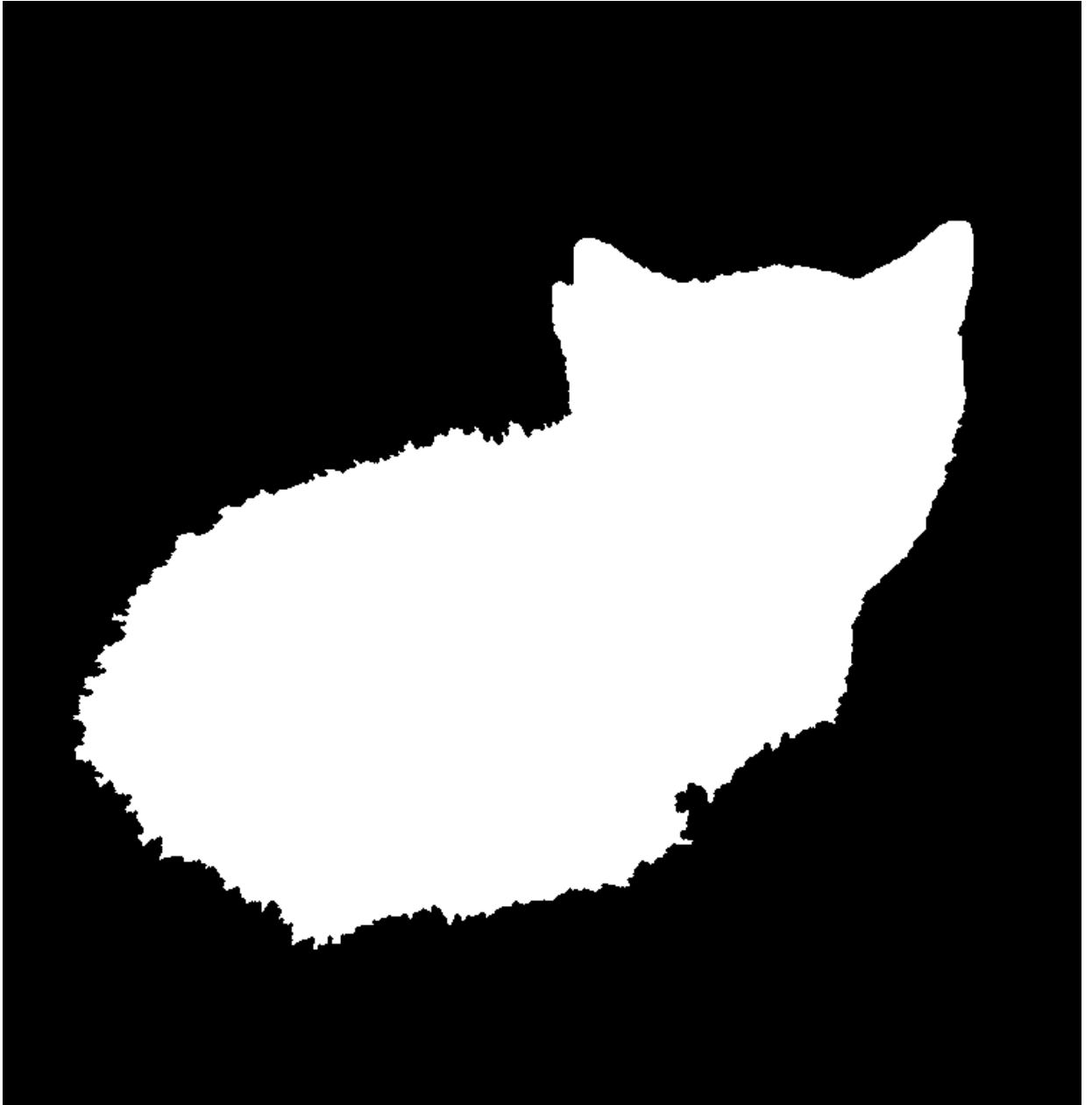
○ 标注：



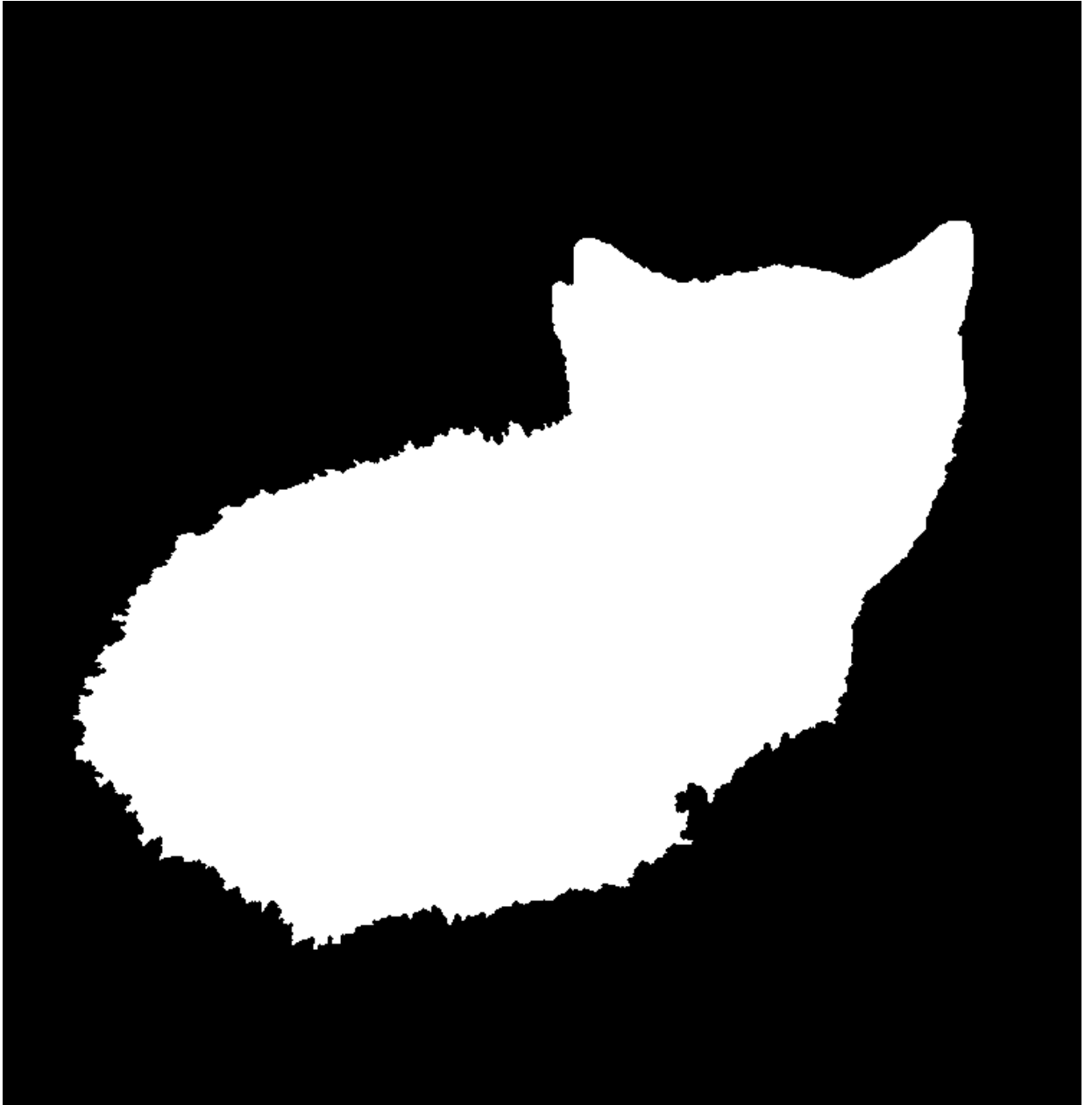
○ Canny:



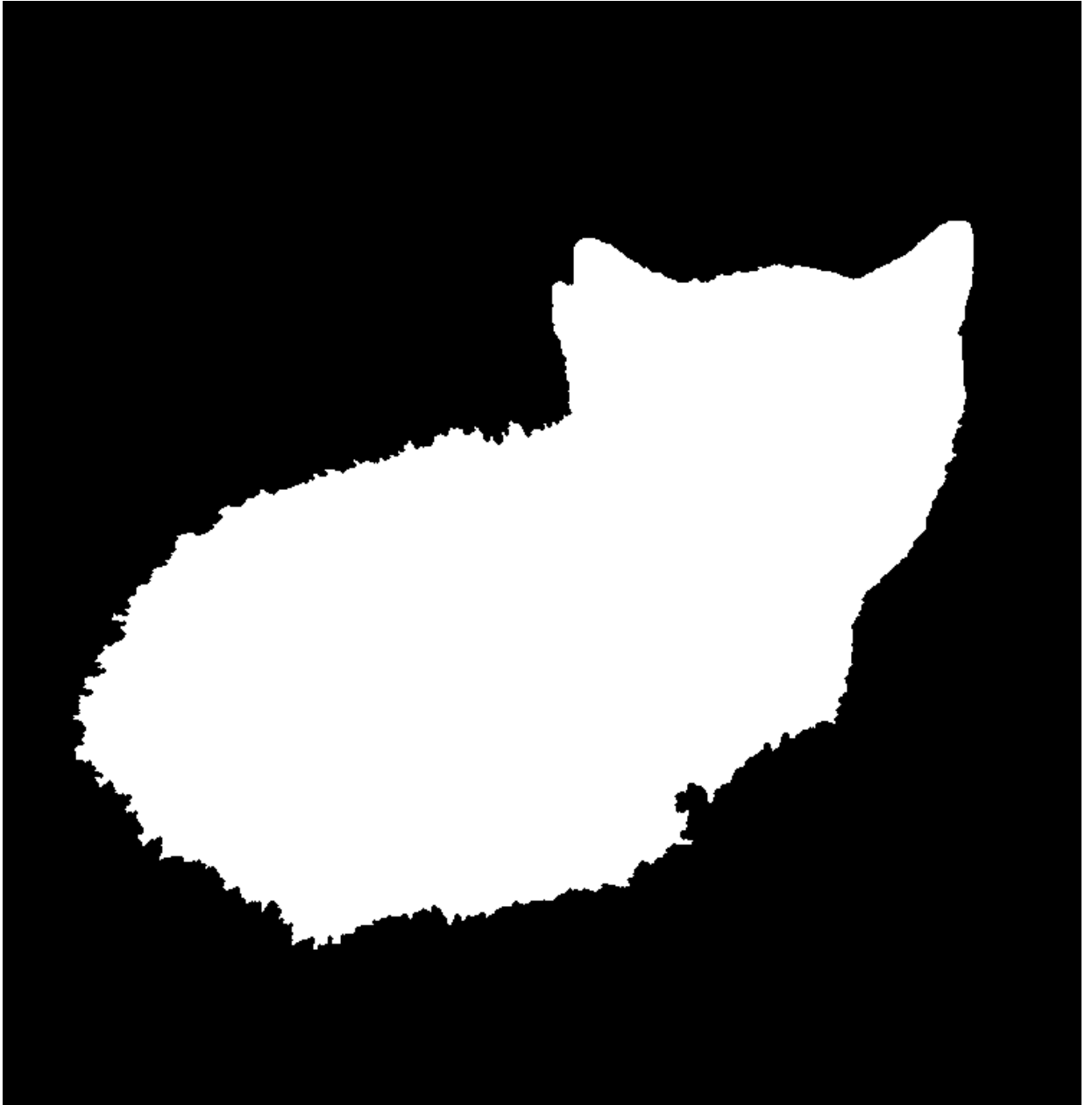
- Laplacian:



- Prewitt:



○ Sobel:



总结

- 本项目展示了图像边缘检测、金字塔重建与分割相结合的实际效果
- 支持多算法对比和指标评估，结构清晰
- 适合课程实验、规范评估与自学经验